

Casimir, CMB und H_0 — die gemeinsame ξ -Skala

Schritt-für-Schritt-Herleitung der Verbindungsformel
mit Konsistenzprüfung der SI-Umrechnung

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Vorbemerkung: Warum „Hubble-Konstante“ irreführend ist	2
.2	Ausgangspunkt: drei Relationen aus drei Dokumenten	3
.3	Schritt 1: Casimir $\leftrightarrow$ CMB über die Skala L_ξ	3
.4	Schritt 2: H_0 als ξ -Potenz	4
.5	Schritt 3: Multiplikation – die Brückenformel	4
.6	Der Exponent $41/4$ und seine Zerlegung	5
.7	Wo steckt der SI-Umrechnungsfaktor?	5
.8	Umkehrung: H_0 direkt aus der Casimir-Skala	6
.9	Vollständige Zahlenkette	7
.10	Ehrliche Einordnung des Status (Dok. 190)	7
.11	Ausblick: das $11/2$, das Λ -Feinabstimmungsproblem und die H_0 -Spannung	8

Worum es geht

Drei Phänomene, die zunächst nichts miteinander zu tun haben: der *Casimir-Effekt* (Vakuumkraft zwischen Platten, $\sim \mu\text{m}$), die *kosmische Hintergrundstrahlung* (CMB, $T_{\text{CMB}} = 2,725\text{ K}$) und die *Hubble-Konstante* H_0 (kosmische Expansionsrate). In FFGFT hängen alle drei an einer Vakuum-Längenskala $L_\xi \approx 100\ \mu\text{m}$ und am selben Exponenten $41/4$ des Geometrieparameters $\xi = 4/30000$. Diese Note legt die Verbindung Schritt für Schritt offen (zusammengeführt in Dok. 166 aus Dok. 091, 165, 025/061; Statusbewertung nach Dok. 190).

$$\text{Durchgehend: } \xi = \frac{4}{30000} = 1,3333 \times 10^{-4}.$$

.1 Vorbemerkung: Warum „Hubble-Konstante“ irreführend ist

Bevor wir H_0 verwenden, eine begriffliche Klarstellung – denn die übliche Bezeichnung *Hubble-Konstante* ist aus FFGFT-Sicht doppelt irreführend.

Erstens: keine Konstante. Schon in der Standardkosmologie ist H_0 nicht konstant, sondern der *heutige Wert* des zeitabhängigen Hubble-Parameters $H(t) = \dot{a}/a$. „Konstant“ meint dort nur räumlich homogen, nicht zeitlich fest. Der Name ist also bereits dort eine eingebürgerte Ungenauigkeit.

Zweitens (und schärfer): in FFGFT gibt es gar keine Expansionsrate. Das statische ξ -Universum hat keinen Skalenfaktor $a(t)$ und kein zeitveränderliches $H(t)$; die Rotverschiebung ist fraktale Wegverlängerung, kein Expansionseffekt (Dok. 190, R14a/R15). Es gibt also keine „Rate“, deren heutigen Wert man als H_0 nehmen könnte. Die Expansions-Lesart ist eine ΛCDM -Pipeline-Deutung (R18), keine FFGFT-Aussage.

Was physikalisch übrig bleibt, ist eine Länge. Die robuste, modellneutrale Größe ist die *Hubble-Länge*

$$R_H = \frac{c}{H_0}, \quad (1)$$

und $H_0 = c/R_H$ ist nur diese Länge, über den SI-Umrechnungsfaktor c als inverse Zeit ausgedrückt. R_H ist eine *Referenzlänge* – die obere Skala des kosmologischen Torus-Sektors –, völlig analog zur Planck-Länge ℓ_P oder zu den systemspezifischen Schranken $R = \hbar/mc$. Sie ist *nicht* die Größe des Universums und *nicht* der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3 R_H$ in ΛCDM); messbar ist nur eine untere Schranke (Dok. 190, R36).

Begriffsregelung

In dieser Note ist die kosmische Skala primär als *Referenzlänge* R_H gedacht, nicht als „Konstante“ H_0 . Wo H_0 erscheint, ist es als $H_0 = c/R_H$ zu lesen – eine SI-Umschreibung der Referenzlänge, nicht eine fundamentale Naturkonstante. Das ist konsistent mit H_0 als emergenter, dekompaktifizierter Größe (R16) und mit dem Status von R_H als gemeinsamem empirischem Bezugspunkt (R39). Genau deshalb arbeitet die folgende Herleitung durchgängig mit *Längen* (L_ξ , R_H) und führt H_0 nur als deren Umrechnung.

.2 Ausgangspunkt: drei Relationen aus drei Dokumenten

Die drei Bausteine

1. **Casimir/Vakuum (Dok. 091):** Die CMB-Energiedichte als T0-Vakuumdichte,

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\xi \hbar c}{L_\xi^4}. \quad (2)$$

2. **H₀-Verhältnis (Dok. 165):**

$$\frac{\hbar H_0}{m_e c^2} = \frac{\pi}{2} \xi^{10}. \quad (3)$$

3. **CMB-Temperatur (Dok. 025/061):** $T_{\text{CMB}} = 2,72548 \text{ K}$, eingebunden über das Stefan-Boltzmann-Gesetz (Schritt 1).

Relation (2) und (3) wurden unabhängig entwickelt. Die Frage: Sind sie zwei Aspekte derselben ξ -Struktur?

.3 Schritt 1: Casimir ↔ CMB über die Skala L_ξ

1a – Die beiden Energiedichten gleichsetzen

Die Standard-Casimir-Energiedichte zwischen zwei Platten im Abstand d ist

$$\rho_{\text{Casimir}}(d) = \frac{\pi^2 \hbar c}{240 d^4}. \quad (4)$$

Bei genau dem Abstand $d = L_\xi$ verhält sie sich zur Vakuumdichte (2) wie

$$\frac{\rho_{\text{Casimir}}(L_\xi)}{\rho_{\text{CMB}}} = \frac{\pi^2 \hbar c / (240 L_\xi^4)}{\xi \hbar c / L_\xi^4} = \frac{\pi^2}{240 \xi} \approx 308 \quad (5)$$

Bemerkenswert: setzt man (2) in (5) ein, kürzt sich ξ heraus und man erhält *exakt* die Standard-Casimir-Formel zurück. Die T0-Schreibweise ist also mit der Lehrbuch-Casimirformel konsistent; L_ξ ist die Skala, bei der Vakuum- und Casimir-Dichte gleicher Ordnung sind.

1b – L_ξ aus der CMB-Temperatur

Die CMB-Dichte ist thermisch (Stefan-Boltzmann):

$$\rho_{\text{CMB}} = \frac{\pi^2}{15} \frac{(k_B T_{\text{CMB}})^4}{(\hbar c)^3}. \quad (6)$$

Gleichsetzen von (2) und (6) und Auflösen nach L_ξ :

$$\frac{\xi \hbar c}{L_\xi^4} = \frac{\pi^2}{15} \frac{(k_B T_{\text{CMB}})^4}{(\hbar c)^3} \implies L_\xi = \left[\frac{15 \xi}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}} \quad (7)$$

Casimir-Exponent $1/4$

Numerisch: $L_\xi = 100,24 \mu\text{m}$ (0,11 % von der direkt aus ρ_{CMB} bestimmten Skala). Entscheidend für das Folgende: aus (7) steckt ξ in L_ξ mit der Potenz $1/4$,

$$L_\xi \propto \xi^{1/4}.$$

.4 Schritt 2: H_0 als ξ -Potenz

Relation (3) nach H_0/c aufgelöst (mit der reduzierten Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_e = \hbar/m_e c$):

$$\frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2} \xi^{10} \frac{m_e c^2}{\hbar c} = \frac{\pi}{2} \frac{\xi^{10}}{\bar{\lambda}_e}. \quad (8)$$

 H_0 -Exponent 10

Eingesetzt ergibt $H_0 \approx 66,8 \text{ km/s/Mpc}$ – innerhalb 0,9 % des Planck-Werts $67,4 \text{ km/s/Mpc}$, ohne freie Parameter. Hier steckt ξ mit der Potenz 10:

$$H_0 \propto \xi^{10}.$$

.5 Schritt 3: Multiplikation – die Brückenformel

Jetzt das Produkt der beiden Skalen L_ξ (7) und H_0/c (8). Die Potenzen von ξ addieren sich, $\hbar c$ kürzt sich:

$$\begin{aligned} L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} &= \left[\frac{15\xi}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \frac{\pi}{2} \frac{m_e c^2 \xi^{10}}{\hbar c} \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{15}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \xi^{1/4} \xi^{10} \\ &= \frac{\pi}{2} \left[\frac{15}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} \cdot \xi^{41/4}. \end{aligned} \quad (9)$$

Verbindungsformel Casimir $\leftrightarrow H_0$

$$L_\xi \cdot \frac{H_0}{c} = \underbrace{\frac{\pi}{2} \left(\frac{15}{\pi^2} \right)^{1/4}}_{K_{\text{geo}}=1,7441} \cdot \underbrace{\frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}}}_{=2,176 \times 10^9} \cdot \xi^{41/4}. \quad (10)$$

Numerische Prüfung: $L_\xi \cdot H_0/c = 7,241 \times 10^{-31}$ – direkt gerechnet und über (10) algebraisch identisch (bis $10^{-14} \%$). Die Herleitung ist *exakt* – keine Näherung, keine freien Parameter zwischen den Bausteinen.

.6 Der Exponent $41/4$ und seine Zerlegung

Der Exponent ist die Summe der beiden Einzelexponenten aus den Schritten 1 und 2:

$$\frac{41}{4} = \underbrace{10}_{\substack{H_0\text{-Exponent} \\ (3)}} + \underbrace{\frac{1}{4}}_{\substack{\text{Casimir-Exponent} \\ (7)}} \quad (11)$$

Derselbe Exponent $41/4$ erscheint unabhängig in Dok. 026 als $E_H = E_0 \xi^{41/4}$ (Hubble-Energieskala). Die Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$ ist also nicht zufällig konstruiert: der Anteil 10 trägt die Kopplung Elektronmasse $\rightarrow$ Hubble-Skala, der Anteil $1/4$ die Casimir-Skalierung der Vakuumenergie.

.7 Wo steckt der SI-Umrechnungsfaktor?

Eine berechtigte Rückfrage: Wir bewegen uns hier auf der *dekompaktifizierten* Stufe der Formulierung – H_0 existiert überhaupt erst nach der Dekompaktifizierung (Dok. 190, R16: $H_0 = E_H/\hbar$ enthält das erst dann reale $\hbar$), und L_ξ ist eine *physikalische* Länge ($\approx 100 \mu\text{m}$), gebaut aus $\hbar, c, k_B$. Auf dieser Stufe *muss* ein SI-Umrechnungsfaktor auftauchen. Er tut es auch – er sitzt nur an zwei Stellen versteckt, und in der Exponentenschreibweise an einer dritten.

Stelle 1: der Faktor kürzt sich (legitim)

Beide Skalen sind mit demselben $\hbar c$ gebaut:

$$L_\xi \propto \frac{\hbar c}{k_B T_{\text{CMB}}}, \quad \frac{H_0}{c} = \frac{\pi}{2} \xi^{10} \frac{m_e c^2}{\hbar c}. \quad (12)$$

Im Produkt fällt $\hbar c$ heraus – denn $L_\xi \cdot H_0/c$ ist im Kern ein *Längenverhältnis* ($L_\xi/\bar{\lambda}_e$ mit der reduzierten Compton-Wellenlänge $\bar{\lambda}_e = \hbar/m_e c$), und das Verhältnis zweier Längen ist einheitenfrei. Das ist kein Trick: dieselbe SI-Umrechnung $\hbar c$ baut *beide* Längen, also muss sie sich beim Verhältnis herausheben.

Stelle 2: der Faktor bleibt übrig (der eigentliche Anker)

Was nach dem Kürzen dasteht, ist *nicht* rein geometrisch:

$$\frac{m_e c^2}{k_B T_{\text{CMB}}} = 2,176 \times 10^9 \quad (13)$$

Hier steckt c^2 (Masse $\rightarrow$ Energie) und k_B (Kelvin $\rightarrow$ Energie) drin – und es ist ein *Verhältnis zweier gemessener Größen*: Elektron-Ruheenergie zu CMB-Temperatur. Das ist der SI-/empirische Umrechnungsfaktor. Die Brückenformel (10) ist damit Geometrie-Form ($K_{\text{geo}} \xi^{41/4}$) **mal** SI-Anker ($m_e c^2/k_B T_{\text{CMB}}$) – *keine* reine Geometrie-Identität.

Stelle 3: im Exponenten – $41/4$ gegen $63/4$

Am saubersten zeigt sich der Faktor im Exponenten selbst. Das $41/4$ ist an die Elektron-/CMB-Energieskala E_0 referenziert, *nicht* an die Planck-Skala. Planck-referenziert (Dok. 190, R35) ist der Exponent $63/4$, und

$$\boxed{\frac{63}{4} = \frac{41}{4} + \frac{11}{2}} \quad (14)$$

Die $11/2$ ist genau der SI-Skalen-Umrechnungsfaktor $\ell_P \leftrightarrow E_0$ (Plancklängen gegen Elektron-/CMB-Skala). Anders gesagt: schreibt man $\xi^{41/4}$ hin und nennt es „rein geometrisch“, dann hat man ℓ_P stillschweigend in den Exponenten absorbiert – exakt die Leitplanke R35 („der SI-Umrechnungsfaktor ℓ_P darf nicht in den Exponenten absorbiert werden“). Welche Referenzskala man explizit macht, ist eine *Wahl*; der Faktor verschwindet dabei nie, er wechselt nur den Ort:

Referenzskala	Exponent	SI-Faktor explizit als
E_0 (Elektron/CMB)	$41/4$	Verhältnis $m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$
ℓ_P (Planck)	$63/4 = 41/4 + 11/2$	Zusatzexponent $11/2$

Warum wir hier zwingend dekompatifiziert sind

Das ist keine Stilfrage: H_0 *existiert* in der kompakten T^4 -Form gar nicht – es enthält das erst bei der Dekompaktifizierung reale $\hbar$ (R16) –, und L_ξ ist eine konkrete μm -Länge, die ohne $\hbar, c, k_B$ nicht formulierbar ist. Die SI-Faktoren sind hier also nicht optional, sondern *konstitutiv*: sie sind das, was die beteiligten Größen überhaupt erst zu physikalischen Größen macht. Auf der kompakten Stufe gibt es weder H_0 noch diese Brücke – die Frage nach dem SI-Faktor stellt sich dort gar nicht.

Fazit der Konsistenzprüfung

Die Brückenformel ist *schlüssig* – aber als *dekompatifizierte, SI-verankerte* Relation, nicht als kompaktifizierte T^4 -Identität. Der SI-Umrechnungsfaktor taucht genau wie erwartet auf: teils gekürzt ($\hbar c$, legitim als Längenverhältnis), teils als übrigbleibender empirischer Anker ($m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}$), teils – in der Exponentenschreibweise – als die $11/2$ zwischen E_0 - und Planck-Referenz (14). Das deckt sich vollständig mit Dok. 190: R34 (SI-Umrechnungen für die c -/Zeit-Potenz unverzichtbar, $c = \hbar = 1$ vernichtet die Struktur), R16 (H_0 emergent/dekompatifiziert) und R35 (kein Absorbieren von ℓ_P in den Exponenten).

.8 Umkehrung: H_0 direkt aus der Casimir-Skala

Da L_ξ über (7) aus ρ_{CMB} (also aus T_{CMB}) folgt, lässt sich (10) nach H_0 auflösen:

$$\boxed{H_0 = \frac{\pi}{2} \left[\frac{15}{\pi^2} \right]^{1/4} \frac{c}{L_\xi} \xi^{41/4}} \quad (15)$$

Das ist der experimentelle Hebel (Dok. 166, §5): eine *Casimir-Präzisionsmessung* der Skala L_ξ fixiert über (15) einen Wert für H_0 – eine H_0 -Bestimmung im Labor statt am Himmel.

.9 Vollständige Zahlenkette

Größe	Ausdruck	Wert
ξ	$4/30000$	$1,3333 \times 10^{-4}$
T_{CMB}	Planck 2018	2,72548 K
L_ξ	$[15\xi/\pi^2]^{1/4} \hbar c / (k_B T_{\text{CMB}})$	100,24 μm
ρ_{CMB}	$\xi \hbar c / L_\xi^4$	$4,170 \times 10^{-14} \text{ J/m}^3$
$\rho_{\text{Casimir}} / \rho_{\text{CMB}}$	$\pi^2 / (240 \xi)$	≈ 308
K_{geo}	$(\pi/2)(15/\pi^2)^{1/4}$	1,7441
$m_e c^2 / (k_B T_{\text{CMB}})$	–	$2,176 \times 10^9$
$\xi^{41/4}$	$41/4 = 10,25$	$1,91 \times 10^{-40}$
$\hbar H_0 / (m_e c^2)$	$(\pi/2) \xi^{10}$	$1,896 \times 10^{-38}$
$L_\xi \cdot H_0 / c$	$K_{\text{geo}} (m_e c^2 / k_B T_{\text{CMB}}) \xi^{41/4}$	$7,241 \times 10^{-31}$
H_0	(15)	66,82 km/s/Mpc

.10 Ehrliche Einordnung des Status (Dok. 190)

Die Kette oben ist algebraisch sauber, aber ihr *epistemischer* Status muss klar bleiben (Korrekturverzeichnis Dok. 190, Einträge R20, R32, R33, R35, R36, R39):

Was hergeleitet ist – und was nicht

- **Form vorwärts:** Dass die Verbindung ein *dimensionsloses* ξ -Verhältnis ist (Casimir-Skala $\times$ Hubble-Skala = ξ -Potenz), ist strukturell vorwärts. Die Verkettung der Bausteine (9) ist exakt.
- **Exponent nicht vorwärts (R20):** Der Wert $41/4$ – bzw. schon der Teilexponent 10 aus (3) – ist *nicht* aus der T^4 -Geometrie vorwärts hergeleitet. Die schöne Zerlegung $41/4 = 10 + 1/4$ (11) ist *strukturell suggestiv*, kein Beweis.
- **ξ^N -Leitplanke (R35):** " $X = \xi^N$ " zählt nur als Inhalt, wenn N vorwärts hergeleitet ist; sonst lässt sich jede Magnitude als ξ -Potenz schreiben. Der SI-Faktor ℓ_P darf nicht still in den Exponenten absorbiert werden.
- **H_0 ist emergent, nicht fundamental (R16/R32):** H_0 enthält das erst bei der Dekompaktifizierung reale $\hbar$ und existiert in der kompakten T^4 -Form nicht.
- **Gemeinsamer Bezugspunkt (R39):** Die Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ -Relation folgt aus *keinem* Rahmen aus ersten Prinzipien; ΛCDM fixiert sie über den gemessenen H_0 . FFGFT übernimmt den etablierten Wert zur Vergleichbarkeit – das ist *kein* asymmetrischer Nachteil, sondern ein gemeinsamer empirischer Bezugspunkt beider Modelle.

Fazit der Einordnung

Die Verkettung ist exakt – eine Konsistenz-Relation unter SI-verankerten Größen (L_ξ , R_H , m_e , T_{CMB}), zusammen mit dem experimentellen Hebel Casimir $\rightarrow H_0$ (15). ℓ_P kommt in der Formel *nicht* vor; über die E_0 -Referenz ist es *hochrechenbar* – als Konsistenzprüfung, nicht als Ableitung: das Bein $E_0 \leftrightarrow \ell_P$ (11/2) ist hergeleitet (Feinstruktur-Exponent, s. Ausblick), das kosmische Bein (41/4) bleibt offen (R20). Eine Erst-Prinzipien-Vorhersage von H_0 ist es damit *nicht*.

.11 Ausblick: das $11/2$, das Λ -Feinabstimmungsproblem und die H_0 -Spannung

Das $11/2$ ist ein Ausgangspunkt, kein Beweis. Der Exponent $11/2$ im Split $63/4 = 41/4 + 11/2$ ist nicht beliebig: er fällt mit dem *vorwärts hergeleiteten* Feinstruktur-Exponenten zusammen,

$$\alpha = \xi \cdot E_0^2 = K \cdot \xi^{11/2}, \quad E_0 = \sqrt{m_e m_\mu} \propto \xi^{9/4} \quad (\text{Dok. 011, 070, 202, 210}), \quad (16)$$

und es ist *dasselbe* E_0 , auf das der kosmische Exponent referenziert ist ($E_H = E_0 \xi^{41/4}$, Dok. 026). Numerisch sitzt E_0 genau dort, wo der Split es verlangt: $E_0/E_{\text{Planck}} = \xi^{5,48}$ gegen $11/2 = 5,5$ – Treffer auf $\sim 0,5\%$ (genau die Rundung 15,72 vs. 15,75 aus R35).

Aber: der α -Exponent ist an die MeV-/Lepton-Basis referenziert (die $9/4$ -Skalierung), der Split- $11/2$ an die Planck-Skala (der Offset) – verschiedene Bezugsbasen, gleiche Zahl. Ob das *strukturell identisch* oder ein Zahlentreffer im dichten ξ^N -Feld ist, ist offen; die Leitplanke (R35, Dok. 271) verlangt für „Inhalt“ einen isolierten, vorhergesagten, präzisen Wert. Bewiesen wäre die Identität erst durch $E_0 = E_{\text{Planck}} \cdot \xi^{11/2}$ vorwärts. *Festgehalten als Vermutung, nicht als Beleg.*

Die umgekehrte Frage: warum sitzt ΛCDMs H_0 dort? Bestünde ein echter, fixierter Zusammenhang $\ell_P \leftrightarrow R_H$, so wäre das eine scharfe Aussage über H_0 . ΛCDM *wählt* H_0 aber nicht aus Theorie – es *misst* ihn (und umstritten: die H_0 -Spannung ~ 67 vs. ~ 73); ℓ_P kommt aus den gemessenen $G, \hbar, c$. Das Verhältnis ist kein harmloses:

$$\frac{\ell_P}{R_H} \approx 1,2 \times 10^{-61}, \quad \left(\frac{\ell_P}{R_H} \right)^2 \approx 10^{-122} \sim \frac{\rho_\Lambda}{\rho_{\text{Planck}}}. \quad (17)$$

Das $(\ell_P/R_H)^2 \sim 10^{-122}$ ist das Kosmologische-Konstanten-Problem – die größte un-erklärte Feinabstimmung der Physik. ΛCDM „wählt“ den Wert, indem es Λ an die beobachtete Beschleunigung anpasst, ohne theoretischen Grund. FFGFT eliminiert Λ (R17/R39) und erbt die Feinabstimmung *nicht* – verlagert dasselbe „Warum diese Skala“ aber in den Exponenten $41/4$.

Der Test. Würde das $41/4$ vorwärts herleitbar (mit dem schon hergeleiteten $11/2$ -Bein), so sagte FFGFT ℓ_P/R_H – und damit H_0 – *voraus* statt es zu importieren; es könnte sogar die H_0 -Spannung entscheiden (welche Seite, 67 oder 73). Genau das verwandelte die Vermutung in einen Beleg (Isolation/Vorhersage/Präzision, Dok. 271). Bis dahin gilt: suggestive Umschreibung eines gemessenen Verhältnisses, offen.